

Группа Р3219 К работе допущен _____

Студент Ануфриев Андрей Работа выполнена _____

Преподаватель Коробков М.П. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.07

Изучение движения маятника Максвелла.

1. **Цель работы.**

Определение момента инерции твердого тела на основе законов равноускоренного движения.

2. **Задачи, решаемые при выполнении работы.**

Вычисление момента инерции маятника и погрешности этого значения.

3. **Объект исследования.**

Маятник Максвелла и его движение.

4. **Метод экспериментального исследования.**

Замер таких величин как: высота подъема после первого спуска маятника, и время затраченное на это.

5. **Рабочие формулы и исходные данные.**

Для задания 1:

I – момент инерции маятника, h – высота маятника, h_1 – высота подъема маятника после первого спуска, t – время зафиксированное секундомером, d – диаметр оси маятника, D – диаметр маховика маятника, m – масса маятника.

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$$

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{h} \cdot \frac{h_1}{h + h_1} - 1 \right)$$

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2}, \quad \frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(2\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h_1}{h_1}\right)^2}$$

$$I = \frac{mR^2}{2}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Линейка	Механический	40 см	0,1 см
2	Электронный секундомер	Цифровой	60 сек	0,001 с
3	Штангенциркуль	Механический	17 см	0,01 мм

7. Схема установки.

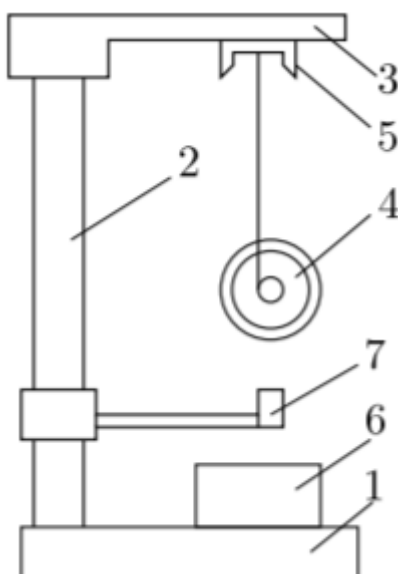


Рис. 1 Общий вид экспериментальной установки

1. Основание стенда
2. Опорная колонка
3. Кронштейн
4. Маятник Максвелла
5. Фиксирующий электромагнит
6. Электронный секундомер
7. Фотоэлектрический датчик

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица №2 Результаты прямых измерений

$d_1 = 0.8$ см (диаметр оси)

$D_2 = 10$ см

№	h, см	h1, м	t, с
---	-------	-------	------

1	30,5	16	1,650
2		17	1,670
3		17	1,640
4		16	1,660
5		15	1,655

- $h = 0,305 \text{ м}$
- $r = 0,004 \text{ м}$
- $R = 0,05 \text{ м}$
- $m = 0,283 \text{ кг}$
- $g = 9,81$
- $\bar{t} = 1,655 \text{ с}$
- $\bar{h}_1 = 0,162 \text{ м}$

$$I_1 = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) = 1,95 \text{ кг/м}^2$$

$$I_2 = mr^2 \left(\frac{gt^2}{h} \cdot \frac{h_1}{h+h_1} - 1 \right) = 1,34 \text{ кг/м}^2$$

$$I_{\text{теор}} = \frac{mR^2}{2} = 3,54 \cdot 10^{-4} \text{ кг/м}^2$$

$$\Delta I = \varepsilon_I \cdot I_2 = 0,065 \cdot 1,34 \cdot 10^{-4} = 0,087$$

$$\Delta I = 0,087 \cdot 10^{-4}$$

$$I_2 = (1,34 \pm 0,09) \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

9. Выводы и анализ результатов работы.

Экспериментальные значения момента инерции, полученные из измерений, заметно отличаются от теоретического результата. Основное расхождение связано с потерями энергии в реальной установке: трением нити об ось, сопротивлением подшипников, люфтом подвеса и неидеальной намоткой нити. Дополнительный вклад вносят приборные погрешности при измерении высот и времени. Эти факторы приводят к тому, что часть механической энергии рассеивается, и экспериментально измеренный момент инерции оказывается меньше расчётного теоретического значения.